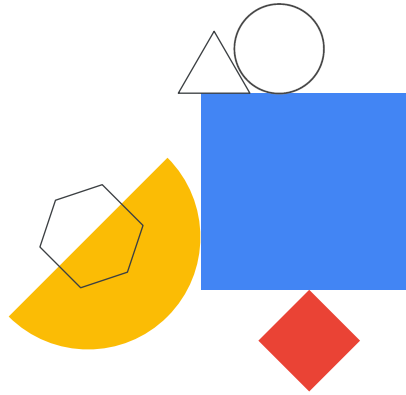


네트워크 상호 연결

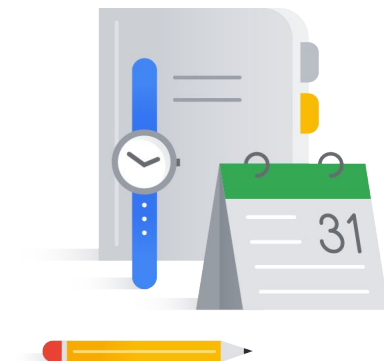


이 모듈에서는 네트워크 상호 연결을 집중적으로 살펴봅니다.

애플리케이션 및 워크로드에는 저마다 다른 네트워크 연결 솔루션이 필요합니다. 그래서 Google은 인프라를 Google Cloud에 연결하는 다양한 방법을 지원합니다.

주제

- 01 Cloud VPN
실습: Google Cloud HA VPN 구성하기
- 02 Cloud Interconnect 및 피어링
- 03 VPC 네트워크 공유



이 모듈에서는 **Google Cloud**의 하이브리드 연결 제품, 즉 **Cloud VPN**, **Cloud Interconnect** 및 피어링을 집중적으로 살펴봅니다. 또한 **Google Cloud** 내에서 **VPC** 네트워크를 공유하는 옵션도 알아볼 것입니다.

먼저 **Cloud VPN**에 관해 이야기한 다음, 이를 실습을 통해 자세히 살펴보겠습니다.



Cloud VPN

기본 VPN으로 온프레미스 네트워크를 Google Cloud VPC 네트워크에 안전하게 연결



Cloud VPN

- 소량의 데이터 연결에 유용
- 99.9% SLA
- 지원:
 - 사이트 간 VPN
 - 정적 경로
 - 동적 경로(Cloud Router)
 - IKEv1 및 IKEv2 암호화

Google Cloud

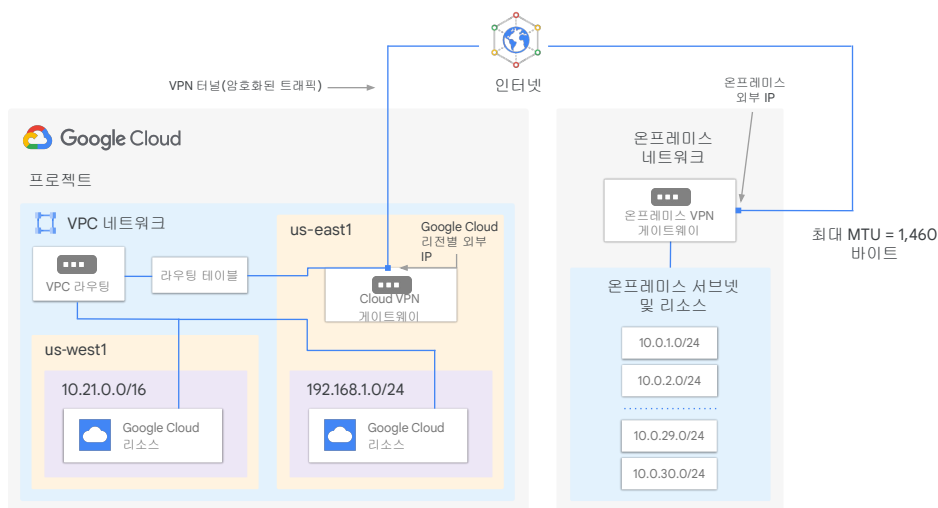
Google Cloud에서는 두 가지 유형의 Cloud VPN 게이트웨이, 즉 HA VPN과 기본 VPN을 제공합니다. HA VPN 출시 전에 생성된 모든 Cloud VPN 게이트웨이는 기본 VPN 게이트웨이로 간주됩니다.

기본 VPN은 IPsec VPN 터널을 통해 온프레미스 네트워크를 Google Cloud VPC 네트워크에 안전하게 연결합니다. 한쪽 VPN 게이트웨이에서 두 네트워크 사이에 전송되는 트래픽을 암호화하면 이후 다른 쪽 VPN 게이트웨이에서 이를 복호화합니다. 이렇게 하면 공개 인터넷을 통해 전송되는 데이터를 보호할 수 있습니다. 기본 VPN이 소량의 데이터 연결에 유용한 이유이기도 합니다.

관리형 서비스인 기본 VPN은 서비스 가용성이 99.9%인 SLA를 제공하고, 사이트 간 VPN, 정적 경로와 동적 경로, IKEv1 및 IKEv2 암호화를 지원합니다. 기본 VPN은 클라이언트 컴퓨터가 클라이언트 VPN 소프트웨어를 사용하여 VPN에 '전화로 참여'해야 하는 사용 사례를 지원하지 않습니다. 또한 동적 경로는 Cloud Router로 구성되는데 이에 대해서는 이후에 간략하게 다루겠습니다.

SLA 및 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

기본 VPN 토폴로지



Google Cloud

Cloud VPN의 예를 살펴보겠습니다. 이 다이어그램은 VPC와 온프레미스 네트워크 사이의 기본 VPN 연결을 보여줍니다. VPC 네트워크에는 us-east1 및 us-west1에 서버넷이 있으며 각 리전에는 Google Cloud 리소스가 있습니다. 네트워크 내 라우팅이 자동으로 구성되기 때문에 이러한 리소스는 내부 IP 주소를 사용하여 통신할 수 있습니다(방화벽 규칙이 통신을 허용한다고 가정).

이제 온프레미스 네트워크와 해당 리소스에 연결하려면 Cloud VPN 게이트웨이, 온프레미스 VPN 게이트웨이 그리고 2개의 VPN 터널을 구성해야 합니다. Cloud VPN 게이트웨이는 리전별 외부 IP 주소를 사용하는 리전별 리소스입니다.

온프레미스 VPN 게이트웨이는 데이터 센터의 실제 기기 또는 다른 클라우드 제공업체의 네트워크에 있는 물리적 또는 소프트웨어 기반의 VPN 서비스일 수 있습니다. 이 VPN 게이트웨이에는 외부 IP 주소도 있습니다.

VPN 터널은 VPN 게이트웨이를 연결하고 암호화된 트래픽을 전달하는 가상 매체의 역할을 합니다. 2개의 VPN 게이트웨이 간에 연결을 만들기 위해서는 2개의 VPN 터널을 설정해야 합니다. 각 터널은 해당 게이트웨이의 관점에서 연결을 정의하며 트래픽은 터널 쌍이 설정된 다음에만 전달될 수 있습니다.

Cloud VPN을 사용할 때 기억해야 할 한 가지는 온프레미스 VPN 게이트웨이의 최대 전송 단위, 즉 MTU가 1,460바이트를 초과할 수 없다는 것입니다. 이는 패킷의 암호화

및 캡슐화 때문입니다. MTU 고려사항에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를
참조하세요.

HA VPN 개요

- 99.99%의 서비스 가용성을 제공합니다.
- Google Cloud에서 외부 IP 주소 두 개를 자동으로 선택합니다.
 - 다중 터널 지원
 - HA VPN 게이트웨이에 연결된 VPN 터널은 동적(BGP) 라우팅을 사용해야 합니다.
- 사이트 간 VPN이 지원되는 서로 다른 토폴로지/구성 시나리오:
 - 피어 VPN 기기에 대한 HA VPN 게이트웨이
 - Amazon Web Services(AWS) Virtual Private Gateway에 대한 HA VPN 게이트웨이
 - 서로 연결된 2개의 HA VPN 게이트웨이

Google Cloud

기본 VPN 외에도 Google Cloud는 두 번째 유형의 Cloud VPN 게이트웨이인 HA VPN도 제공합니다.

HA VPN은 단일 리전의 IPsec VPN 연결을 통해 온프레미스 네트워크를 Virtual Private Cloud(VPC) 네트워크에 안전하게 연결할 수 있는고가용성 Cloud VPN 솔루션입니다. HA VPN은 서비스 가용성이 99.99%인 SLA를 제공합니다. HA VPN 연결에 99.99% 가용성 SLA를 보장하려면 HA VPN 게이트웨이에서 피어 VPN 게이트웨이 또는 다른 HA VPN 게이트웨이까지 2개 또는 4개의 터널을 적절하게 구성해야 합니다.

HA VPN 게이트웨이를 만들면 Google Cloud가 두 인터페이스의 고정된 각 번호에 각각 하나씩 외부 IP 주소 두 개를 자동으로 선택합니다. 각 IP 주소는고가용성을 지원하기 위해 고유 주소 풀에서 자동으로 선택됩니다.

각 HA VPN 게이트웨이 인터페이스는 터널 여러 개를 지원합니다. HA VPN 게이트웨이를 여러 개 만들 수도 있습니다. HA VPN 게이트웨이를 삭제하면 Google Cloud에서 IP 주소를 재사용할 수 있도록 해제합니다. 활성 인터페이스 한 개와 외부 IP 주소 한 개만으로 HA VPN 게이트웨이를 구성할 수는 있지만 이 구성은 99.99%의 서비스 가용성 SLA를 제공하지 않습니다. HA VPN 게이트웨이에 연결된 VPN 터널은 동적(BGP) 라우팅을 사용해야 합니다. HA VPN 터널의 경로 우선순위를 구성하는 방법에 따라 활성/활성 또는 활성/수동 라우팅 구성을 만들 수 있습니다.

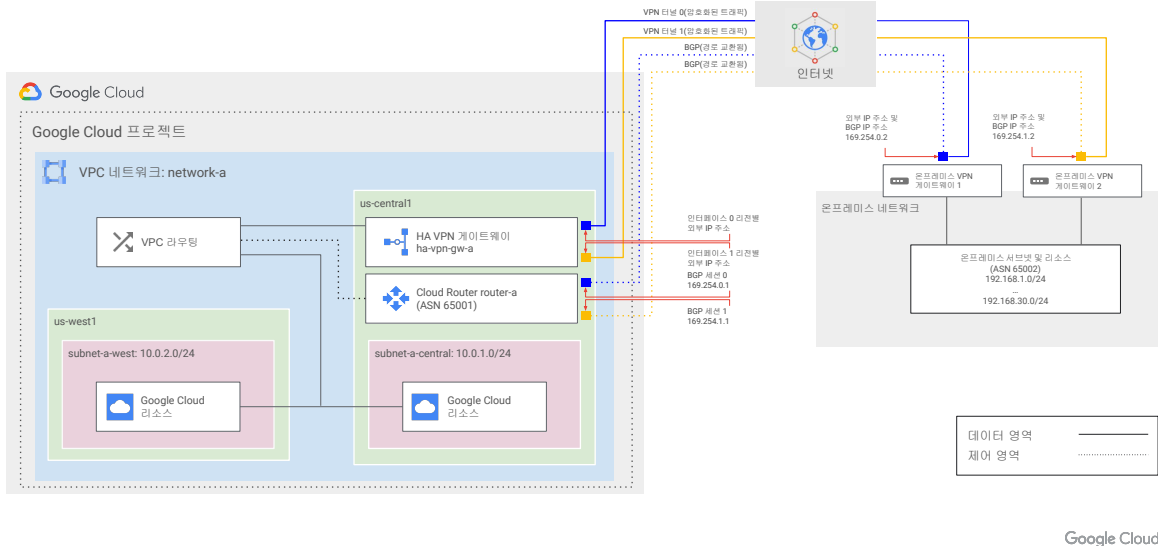
HA VPN은 다음의 권장 토폴로지 또는 구성 시나리오 중 하나에서 사이트 간 VPN을

지원합니다.

- 피어 VPN 기기에 대한 HA VPN 게이트웨이
- Amazon Web Services(AWS) Virtual Private Gateway에 대한 HA VPN 게이트웨이
- 서로 연결된 2개의 HA VPN 게이트웨이

이 구성에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

HA VPN - 피어 VPN 게이트웨이 토폴로지



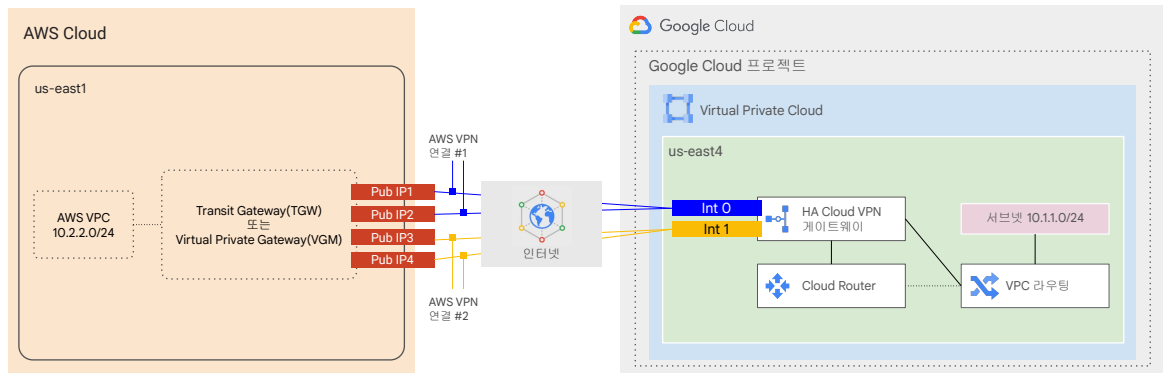
HA VPN에는 세 가지 일반적인 피어 게이트웨이 구성이 있습니다. 각각 자체 IP 주소가 있는 2개의 개별 피어 VPN 기기에 대한 HA VPN 게이트웨이, 2개의 개별 IP 주소를 사용하는 1개의 피어 VPN 기기에 대한 HA VPN 게이트웨이, 1개의 IP 주소를 사용하는 1개의 피어 VPN 기기에 대한 HA VPN 게이트웨이입니다.

한 가지 예를 들어 보겠습니다. 이 토폴로지에서는 1개의 HA VPN 게이트웨이가 2개의 피어 기기에 연결됩니다. 각 피어 기기에는 1개의 인터페이스와 1개의 외부 IP 주소가 있습니다. HA VPN 게이트웨이는 각 피어 기기에 하나씩, 총 2개의 터널을 사용합니다. 피어 측 게이트웨이가 하드웨어 기반인 경우, 두 번째 피어 측 게이트웨이가 있으면 연결에서 피어 측에 중복성 및 장애 조치를 제공해 줍니다.

두 번째 물리적 게이트웨이를 사용하면 소프트웨어 업그레이드 또는 기타 예약된 유지보수를 위해 게이트웨이 중 하나를 오프라인으로 전환할 수 있습니다. 또한 기기 중 하나에 오류가 발생할 때 사용자를 보호합니다.

Google Cloud에서 이 구성에 대한 REDUNDANCY_TYPE은 TWO_IPS_REDUNDANCY 값을 갖습니다. 여기에 표시된 예시는 99.99%의 가용성을 제공합니다.

HA VPN - AWS 피어 게이트웨이 토폴로지

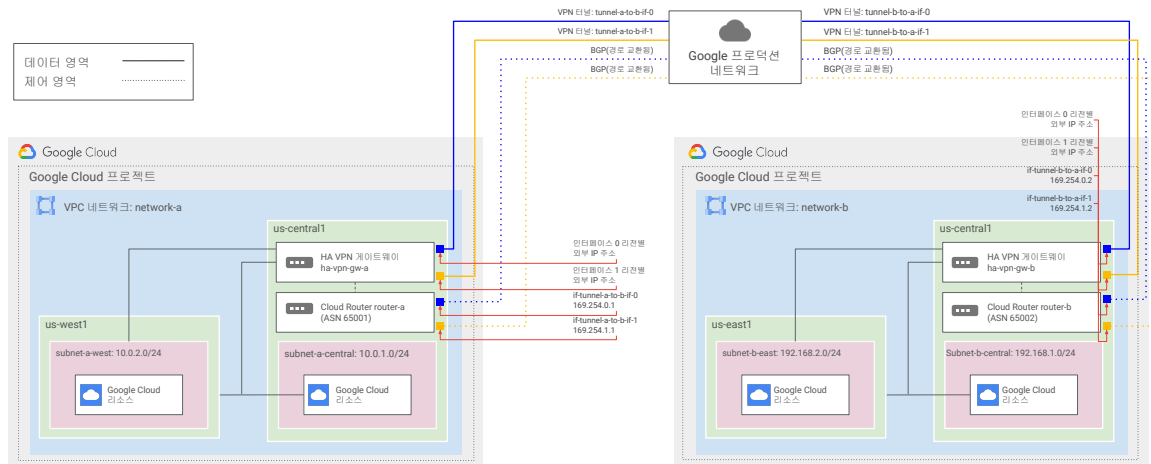


Google Cloud

Amazon Web Services(AWS)에 대한 HA VPN 외부 VPN 게이트웨이를 구성할 때 전송 게이트웨이 또는 **Virtual Private Gateway**를 사용할 수 있습니다. 전송 게이트웨이만 등가 멀티 경로(ECMP) 라우팅을 지원합니다. 이 기능이 사용 설정되면 ECMP가 활성 터널에 트래픽을 균등하게 분산합니다. 한 가지 예를 들어 보겠습니다.

이 토폴로지에서는 세 개의 주요 게이트웨이 구성요소가 이 구성을 설정하게 됩니다. 2개의 인터페이스가 있는 Google Cloud의 HA VPN 게이트웨이, HA VPN 게이트웨이에 연결하는 두 개의 AWS 가상 비공개 게이트웨이, AWS 가상 비공개 게이트웨이를 보여주는 Google Cloud의 외부 VPN 게이트웨이 리소스입니다. 이 리소스는 AWS 게이트웨이에 대한 정보를 Google Cloud에 제공합니다. 지원되는 AWS 구성은 총 4개의 터널을 사용합니다. 한 개의 AWS 비공개 게이트웨이에서 한 개의 HA VPN 게이트웨이 인터페이스로 가는 두 개의 터널, 다른 AWS 가상 비공개 게이트웨이에서 다른 HA VPN 게이트웨이 인터페이스로 가는 두 개의 터널, 이렇게 4개입니다.

Google Cloud 네트워크 토폴로지 간 HA VPN

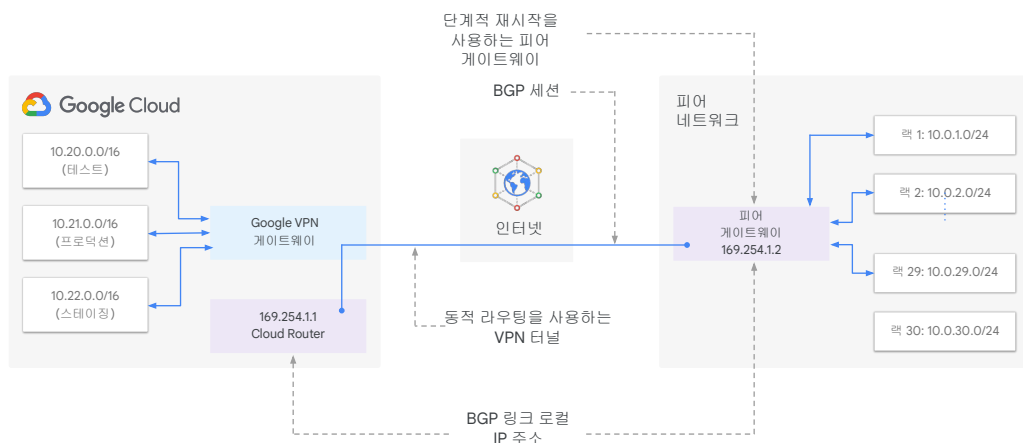


Google Cloud

각 네트워크에서 HA VPN 게이트웨이를 사용하여 2개의 Google Cloud VPC 네트워크를 함께 연결할 수 있습니다. 여기에 표시된 구성은 99.99%의 가용성을 제공합니다. 각 HA VPN 게이트웨이의 관점에서 2개의 터널을 만듭니다. 한 HA VPN 게이트웨이의 인터페이스 0과 다른 HA VPN의 인터페이스 0을 연결하고 한 HA VPN 게이트웨이의 인터페이스 1과 다른 HA VPN의 인터페이스 1을 연결합니다.

HA VPN에 대한 자세한 내용은 [Cloud VPN 토폴로지](#) 문서를 참고하세요. HA VPN으로 이전하는 방법에 대한 자세한 내용은 [HA VPN으로 이전](#)을 참고하세요.

Cloud Router를 사용한 동적 라우팅



Google Cloud

앞서 Cloud VPN이 정적 경로와 동적 경로를 모두 지원한다고 언급했습니다. 동적 경로를 사용하려면 Cloud Router를 구성해야 합니다. Cloud Router는 Border Gateway Protocol(BGP)을 사용하여 Cloud VPN 터널에 대한 경로를 관리할 수 있습니다. 이 라우팅 방법을 사용하면 터널 구성을 변경하지 않아도 경로를 업데이트하고 교환할 수 있습니다.

이 다이어그램을 보면, VPC 네트워크에는 2개의 리전별 서브넷, 즉 '테스트'와 '프로덕션'이 있습니다. 온프레미스 네트워크에는 29개의 서브넷이 있으며 두 네트워크는 Cloud VPN 터널을 통해 연결됩니다. 여기서 새 서브넷을 추가하려면 어떻게 해야 할까요? 예를 들어, 데이터 센터에서 증가하는 트래픽을 처리하기 위해 Google Cloud 네트워크에 새 '스테이징' 서브넷과 새 온프레미스 10.0.30.0/24 서브넷을 추가하려면 어떻게 해야 할까요?

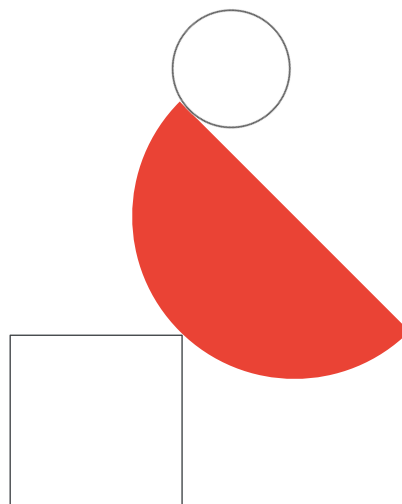
VPN 터널은 네트워크 구성 변경사항을 자동으로 전파하기 위해 Cloud Router를 사용하여 BGP를 지원해야 하는 VPC와 온프레미스 VPN 게이트웨이 간에 BGP 세션을 설정합니다. 새 서브넷은 네트워크 간에 원활하게 공지됩니다. 이는 곧 새 서브넷의 인스턴스가 트래픽을 즉시 보내고 받을 수 있다는 의미입니다. 이 부분은 실습을 통해 자세히 살펴보겠습니다.

BGP를 설정하려면 VPN 터널의 양쪽 끝에 추가 IP 주소를 할당해야 합니다. 이 두 IP 주소는 IP 주소 범위 169.254.0.0/16에 속하는 링크-로컬 IP 주소여야 합니다. 또한 두

네트워크의 **IP** 주소 공간에 포함되지 않으며 **BGP** 세션을 설정하는 용도로만 사용됩니다.

실습 소개

Google Cloud HA VPN 구성하기



방금 다룬 내용을 적용해 보겠습니다.

실습 목표

- 01 2개의 VPC 네트워크와 인스턴스를 만듭니다.
- 02 HA VPN 게이트웨이를 구성합니다.
- 03 VPN 터널로 동적 라우팅을 구성합니다.
- 04 전역 동적 라우팅 모드를 구성합니다.
- 05 HA VPN 게이트웨이 구성을 확인하고 테스트합니다.



이 실습에서는 **us-east1** 및 **us-central1** 리전에 2개의 커스텀 서브넷이 있는 **vpc-demo**라는 전역 VPC를 만듭니다. 그리고 이 VPC의 각 리전에 **Compute Engine** 인스턴스를 추가합니다. 그런 다음 고객의 온프레미스 데이터 센터를 시뮬레이션할 수 있도록 **on-prem**이라는 두 번째 VPC를 만듭니다. 두 번째 VPC에서 **us-central1** 리전에 서브넷을 추가하고 이 리전에서 실행할 **Compute Engine** 인스턴스를 추가합니다. 마지막으로 각 VPC에 HA VPN과 클라우드 라우터를 추가하고 각 HA VPN 게이트웨이의 터널 2개를 실행한 뒤, 구성을 테스트하여 99.99% SLA를 확인합니다.



Cloud Interconnect 및 피어링

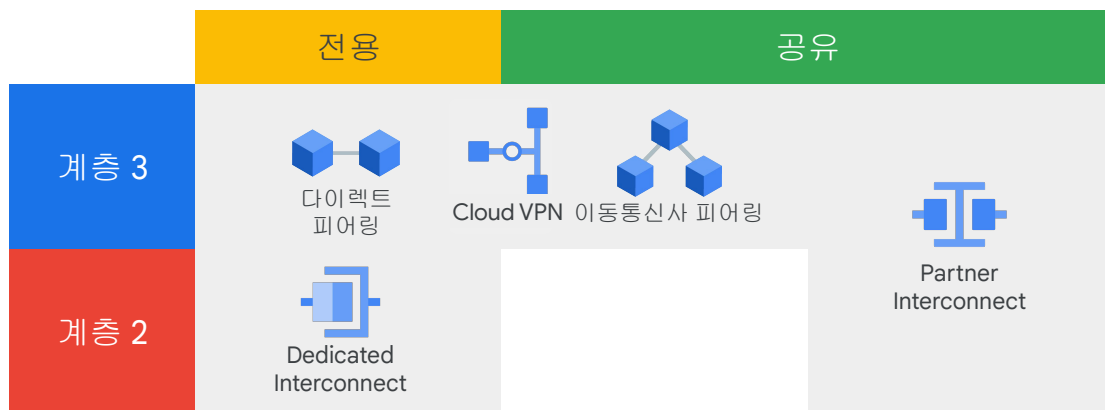
Google Cloud

다음으로 Cloud Interconnect 및 피어링 서비스에 관해 알아보겠습니다.



인프라를 Google 네트워크에 연결하는 데 사용할 수 있는 Cloud Interconnect 및 피어링 서비스는 다양합니다. 이러한 서비스는 전용 연결과 공유 연결, 계층 2 연결과 계층 3 연결로 구분할 수 있습니다. 서비스에는 다이렉트 피어링, 이동통신사 피어링, Dedicated Interconnect, 계층 2와 계층 3을 모두 지원하는 Partner Interconnect가 있습니다.

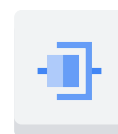
전용 연결은 Google 네트워크에 대한 직접 연결을 제공하지만, 공유 연결은 파트너를 통해 Google 네트워크에 대한 연결을 제공합니다. 계층 2 연결은 Google Cloud 환경으로 직접 연결되는 VLAN을 사용하여 RFC 1918 주소 공간의 내부 IP 주소에 대한 연결을 제공합니다. 계층 3 연결은 공개 IP 주소를 사용하여 Google Workspace 서비스, YouTube 및 Google Cloud API에 대한 액세스를 제공합니다.



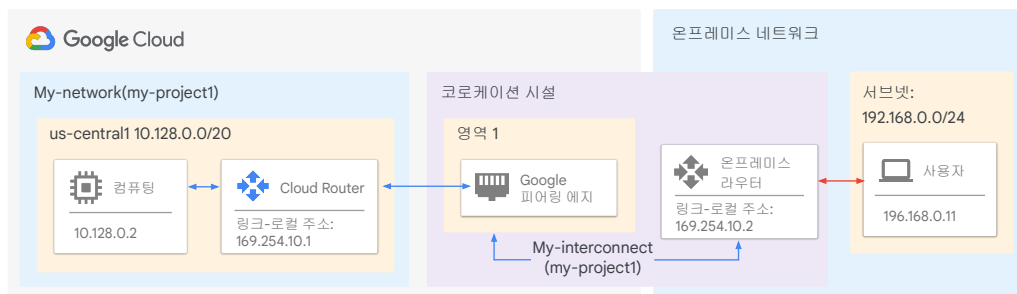
앞에서 설명한 것처럼 Google은 Cloud VPN이라는 자체적인 가상 사설망(VPN) 서비스도 제공합니다. 이 서비스는 공개 인터넷을 사용하지만 트래픽이 암호화되며 내부 IP 주소에 대한 액세스를 제공합니다. 이것이 바로 Cloud VPN이 다이렉트 피어링 및 이동통신사 피어링에 유용한 이유입니다.

먼저 Cloud Interconnect와 피어링 서비스를 개별적으로 설명한 다음, 알맞은 연결을 선택하기 위한 방법을 안내해 드리겠습니다.

직접적인 실제 연결을 제공하는 Dedicated Interconnect



Dedicated
Interconnect

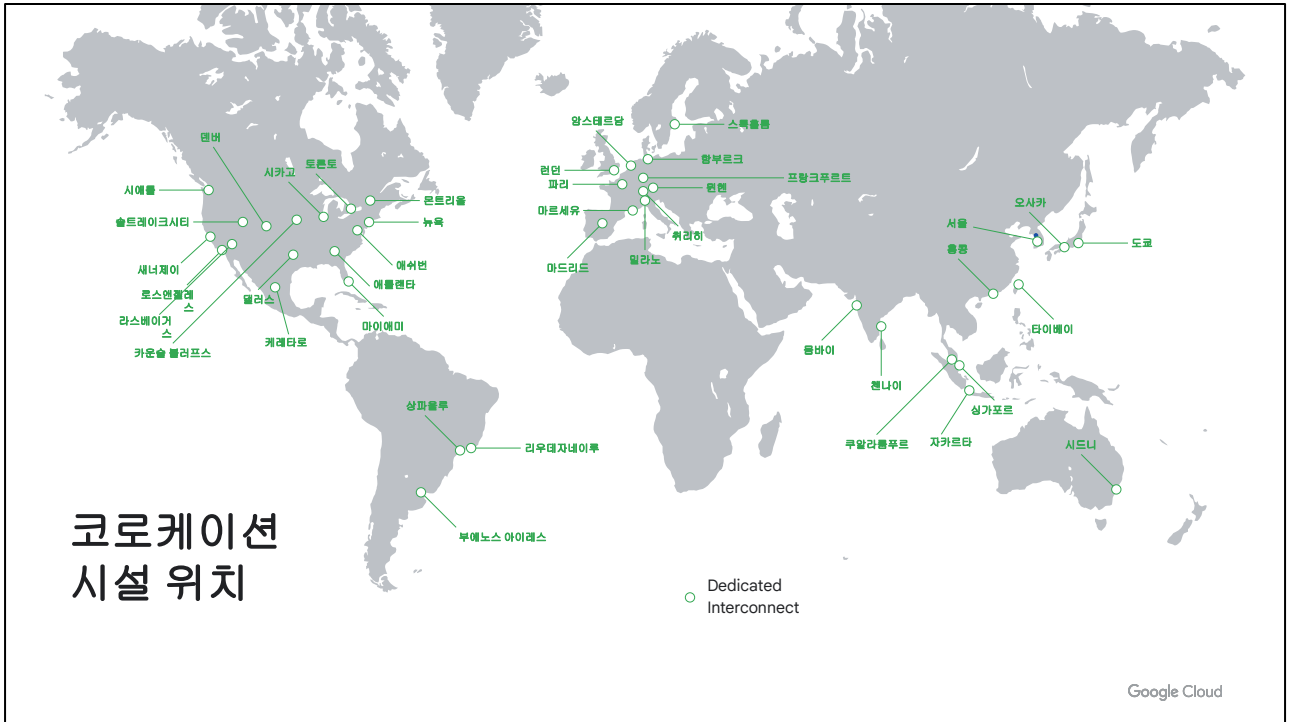


Google Cloud

Dedicated Interconnect는 온프레미스 네트워크와 **Google** 네트워크 간에 직접적인 실제 연결을 제공합니다. 네트워크 간에 대량의 데이터를 전송할 수 있으므로 공용 인터넷을 통해 추가 대역폭을 구입하는 것보다 경제적입니다.

Dedicated Interconnect를 사용하려면 이 다이어그램과 같이 공용 코로케이션 시설에서 **Google** 네트워크와 자체 라우터 간의 교차 연결을 프로비저닝해야 합니다. 네트워크 간에 경로를 교환하려면 **Cloud Router**와 온프레미스 라우터 간의 상호 연결을 통해 **BGP** 세션을 구성합니다. 이렇게 하면 온프레미스 네트워크의 사용자 트래픽이 **VPC** 네트워크의 **Google Cloud** 리소스에 도달할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

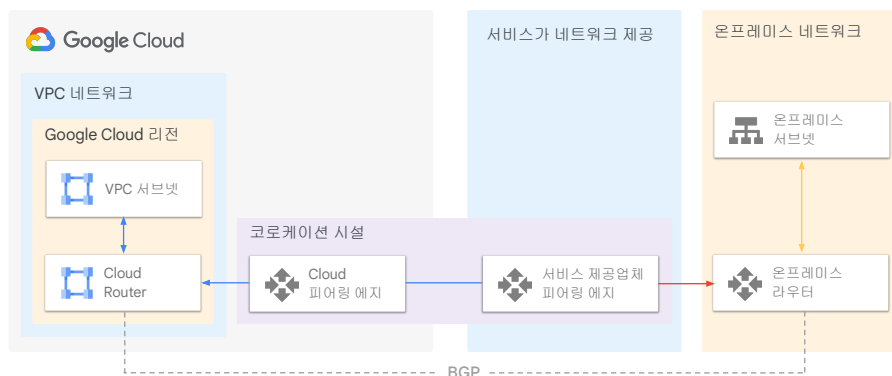
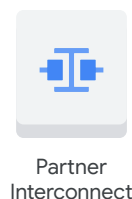
Dedicated Interconnect는 99.9% 또는 99.99% 가동시간을 보장하는 **SLA**를 제공하도록 구성 가능합니다. **SLA** 적용 방법에 대한 자세한 내용은 [Dedicated Interconnect 문서](#)를 참조하세요.



Dedicated Interconnect를 사용하려면 지원되는 코로케이션 시설에서 네트워크와 Google 네트워크가 실제로 연결되어야 합니다. 이 지도는 전용 연결이 가능한 위치를 보여 줍니다. 이러한 위치의 전체 목록은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

어쩌면 이 지도를 보고 "근처에 있는 곳은 없는 것 같은데"라고 말할지도 모릅니다. 그렇다면 Partner Interconnect를 고려할 수 있습니다.

지원되는 서비스 제공업체를 통해 연결을 제공하는 Partner Interconnect



Google Cloud

Partner Interconnect는 지원 서비스 제공업체를 통해 온프레미스 네트워크와 VPC 네트워크 간의 연결을 제공합니다. 이것은 데이터 센터가 **Dedicated Interconnect** 코로케이션 시설에 연결할 수 없는 물리적 위치에 있거나 데이터 수요가 **Dedicated Interconnect**를 사용할 만큼 크지 않은 경우에 유용합니다.

Partner Interconnect를 사용하는 경우에는 지원되는 서비스 제공업체와 협력하여 조직의 VPC와 내부 네트워크를 연결합니다. 제공업체의 전체 목록은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

이러한 서비스 제공업체는 Google 네트워크에 대한 실제 연결을 이미 보유하고 있으며, 이를 고객이 사용할 수 있도록 제공합니다. 서비스 제공업체와 연결을 설정한 후 서비스 제공업체에 Partner Interconnect를 요청할 수 있습니다. 그런 다음 Cloud Router와 온프레미스 라우터 간에 BGP 세션을 설정하여 서비스 제공업체의 네트워크를 통해 네트워크 간에 트래픽을 전달하기 시작합니다.

Partner Interconnect는 Google 및 서비스 제공업체 간에 99.9% 또는 99.99% 가동시간을 보장하는 SLA를 제공하도록 구성 가능합니다. SLA 적용 방법에 대한 자세한 내용은 [Partner Interconnect 문서](#)를 참조하세요.

Cross-Cloud Interconnect를 사용하여 다른 클라우드 서비스 제공업체에서 호스팅하는 네트워크에 연결



Cross-Cloud
Interconnect



Google Cloud와 다른 클라우드 서비스 제공업체 간의 고대역폭 전용 연결 설정



통합 멀티 클라우드 전략 도입 지원



두 가지 연결 크기: 10Gbps 또는 100Gbps

Google Cloud

Cross-Cloud Interconnect를 사용하면 Google Cloud와 다른 클라우드 서비스 제공업체 간의 고대역폭 전용 연결을 설정하는 데 도움이 됩니다. Cross-Cloud Interconnect를 구매하면 Google에서 Google 네트워크와 다른 클라우드 서비스 제공업체의 네트워크 사이에 전용 물리적 연결을 프로비저닝합니다.

이 연결을 사용하여 지원되는 클라우드 서비스 제공업체에서 호스팅하는 네트워크와 Google 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 네트워크를 피어링할 수 있습니다. Google은 현재 Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Alibaba Cloud를 Cross-Cloud Interconnect와 함께 사용할 수 있도록 지원합니다.

Cross-Cloud Interconnect는 통합 멀티 클라우드 전략의 도입을 지원하며, 낮은 복잡성과 사이트 간 데이터 전송, 암호화를 제공합니다.

Cross-Cloud Interconnect 연결은 두 가지 크기, 즉 10Gbps 또는 100Gbps로 제공됩니다.

먼저 Google이 연결을 배치할 수 있는 지원되는 위치를 식별합니다. 그런 다음 기본 및 중복 Cross-Cloud Interconnect 포트를 구매합니다. 클라우드 서비스 제공업체에서도 기본 및 중복 포트를 구매합니다. 연결을 프로비저닝하고 나면 Google에서 다른 클라우드 서비스 제공업체의 네트워크에 도달하는 지점까지의 연결을 지원합니다. Google은 다른 클라우드 서비스 제공업체의 업타임을 보장하지 않으며 사용자를 대신하여 지원 티켓을 만들 수 없습니다.

자세한 내용은 [Cross-Cloud Interconnect 개요](#)를 참조하세요.

상호 연결 옵션 비교

연결	제공사항	용량	요구사항	엑세스 유형
VPN 터널	공개 인터넷을 통해 VPC 네트워크에 연결되는 암호화된 터널	터널당 1.5~3Gbps	원격 VPN 게이트웨이	내부 IP 주소
Dedicated Interconnect	VPC 네트워크 전용 직접 연결	링크당 10Gbps 또는 100Gbps	코로케이션 시설 내에서의 연결	
Partner Interconnect	전용 대역폭, 서비스 제공업체를 통해 VPC 네트워크에 연결	연결당 50Mbps~50Gbps	서비스 제공업체	
Cross-Cloud Interconnect	VPC 네트워크와 서비스 제공업체에서 호스팅하는 네트워크 간의 전용 물리적 연결	연결당 10Gbps 또는 100Gbps	기본 및 중복 포트 (Google Cloud 및 원격 클라우드 서비스 제공업체)	

Google Cloud

방금 말씀드렸던 상호 연결 옵션들을 비교해 보겠습니다. 이러한 모든 옵션은 온프레미스 네트워크와 VPC 네트워크의 리소스 간에 내부 IP 주소 액세스를 제공합니다. 주요 차이점은 연결 용량과 서비스 사용 요구사항입니다.

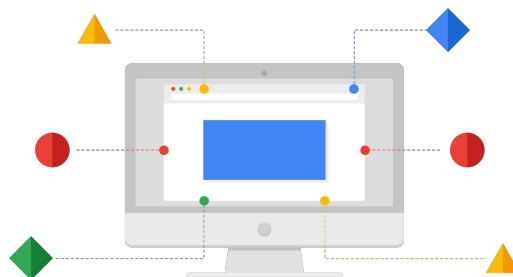
- Cloud VPN이 제공하는 IPsec VPN 터널의 용량은 터널당 1.5~3Gbps이며 온프레미스 네트워크에 VPN 기기가 필요합니다. 1.5Gbps 용량은 공개 인터넷을 통과하는 트래픽에 적용되고 3Gbps 용량은 다이렉트 피어링 링크를 통과하는 트래픽에 적용됩니다. 이 용량을 확장하고 싶다면 여러 터널을 구성하면 됩니다.
- Dedicated Interconnect의 용량은 링크당 10Gbps 또는 100Gbps이며 Google에서 지원하는 코로케이션 시설 내에 연결이 있어야 합니다. 10Gbps의 배수로 늘리기 위해 최대 8개의 링크 또는 100Gbps의 배수로 늘리기 위해 최대 2개의 링크를 설정할 수 있지만 10Gbps가 최소 용량입니다.
- Partner Interconnect의 용량은 연결당 50Mbps~50Gbps이며 요구사항은 서비스 제공업체에 따라 다릅니다.
- Cross-Cloud Interconnect를 사용하면 Google Cloud와 다른 클라우드 서비스 제공업체 간의 고대역폭 전용 연결을 설정할 수 있습니다. Cross-Cloud Interconnect 연결은 두 가지 크기, 즉 10Gbps 또는 100Gbps로 제공됩니다.

더 저렴한 비용의 솔루션이 필요하거나, 대역폭 요구사항이 낮거나, 워크로드를 Google Cloud로 마이그레이션하는 실험을 하고 있다면 Cloud VPN을 선택하면 됩니다. 더 높은 처리량의 엔터프라이즈급 Google Cloud 연결이 필요하면 Dedicated

Interconnect 또는 **Partner Interconnect**를 선택하면 됩니다. 다른 클라우드 서비스 제공업체에 연결해야 하는 경우 **Cross-Cloud Interconnect**를 선택합니다. 특정 상황에서만 사용하는 다이렉트 피어링이나 이동통신사 피어링보다는 **Cloud Interconnect**를 사용하는 것이 좋습니다.

비즈니스 네트워크와 Google 네트워크 간의 직접 연결을 제공하는 다이렉트 피어링

- 광범위한 에지 네트워크 위치
- BGP 경로 교환
- Google의 모든 서비스에 연결
- 피어링 요구사항
- SLA 없음



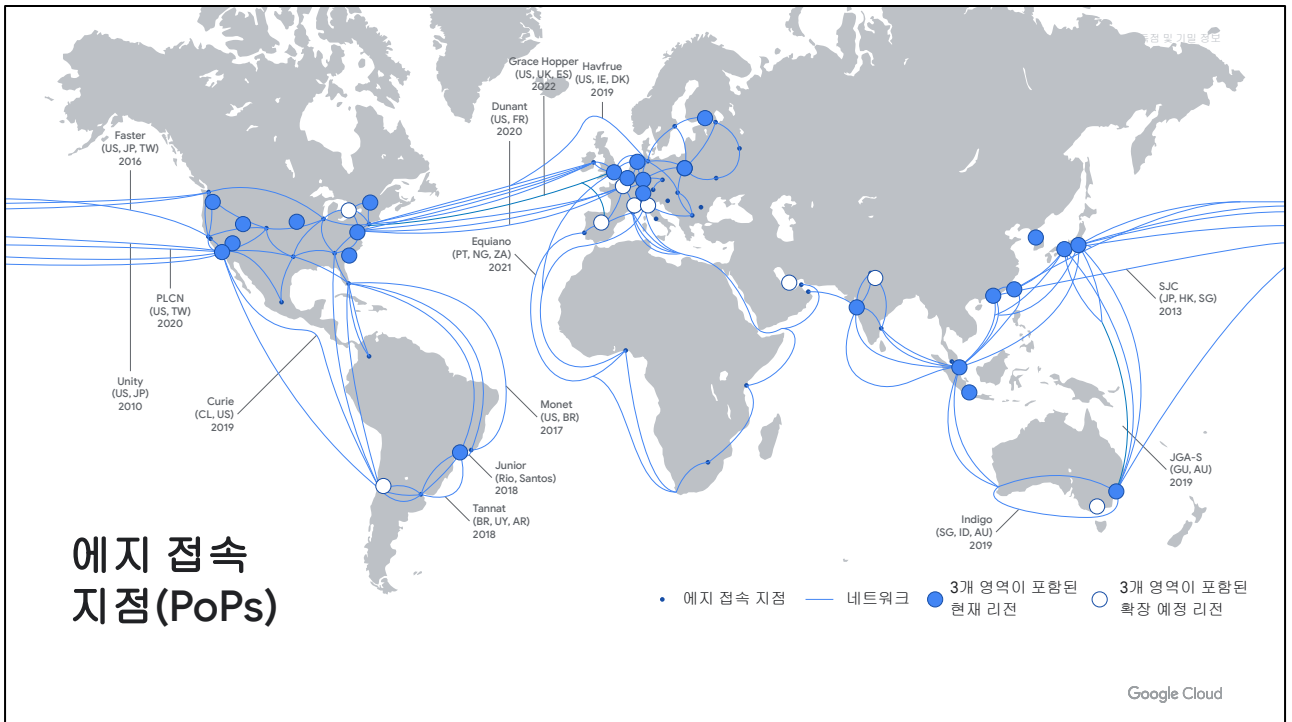
Google Cloud

이번에는 클라우드 피어링 서비스에 관해 알아보겠습니다. 클라우드 피어링에는 다이렉트 피어링 및 이동통신사 피어링이 있습니다. 이러한 서비스는 **Google** 및 **Google Cloud** 서비스에 액세스해야 할 때 유용합니다.

Google은 비즈니스 네트워크와 **Google** 네트워크 간에 다이렉트 피어링 연결을 설정하도록 허용하는데, 이 연결이 있으면 **Google**의 광범위한 에지 네트워크 위치 중 하나에서 조직의 네트워크와 **Google** 네트워크 간에 인터넷 트래픽을 교환할 수 있습니다.

Google과의 다이렉트 피어링은 **Google**과 피어링 항목 간에 **BGP** 경로를 교환함으로써 이루어집니다. 다이렉트 피어링 연결이 준비된 후에는 이를 사용하여 **Google Cloud** 제품의 전체 제품군을 비롯한 모든 **Google** 서비스에 연결할 수 있습니다. **Dedicated Interconnect**와 달리 다이렉트 피어링에는 **SLA**가 없습니다.

다이렉트 피어링을 사용하려면 [여기](#)에 나와 있는 피어링 요구사항을 충족해야 합니다.



Google Cloud의 에지 접속 지점(PoP)은 Google 네트워크가 피어링을 통해 나머지 인터넷에 연결되는 곳입니다. PoP는 세계 각지에 90개가 넘는 인터넷 교환 시설과 100개가 넘는 상호 연결 시설에 존재합니다.

이러한 교환 지점 및 시설에 대한 자세한 내용은 다음 링크에 있는 Google의 PeeringDB 항목을 참조하시기 바랍니다.

<https://www.peeringdb.com/asn/15169>

<https://www.peeringdb.com/net/4319>

이 지도를 봐도 현재 자신이 있는 곳과 가까운 곳이 하나도 없다면 이동통신사 피어링을 고려하는 것이 좋습니다.

지원 파트너를 통해 연결을 제공하는 이동통신사 피어링

- 이동통신사 피어링 파트너
- Google의 모든 서비스에 연결
- 파트너 요구사항
- SLA 없음



Google Cloud

Google 공개 인프라에 액세스해야 하지만 Google의 피어링 요건을 충족할 수 없으면 이동통신사 피어링 파트너를 통해 연결하면 됩니다. 서비스 제공업체와 직접 협력하여 필요한 연결을 구축하고 파트너의 요구사항을 파악하세요. 사용 가능한 서비스 제공업체의 전체 목록은 [문서 페이지](#)에서 확인할 수 있습니다.

다이렉트 피어링처럼 이동통신사 피어링에도 SLA가 적용되지 않습니다.

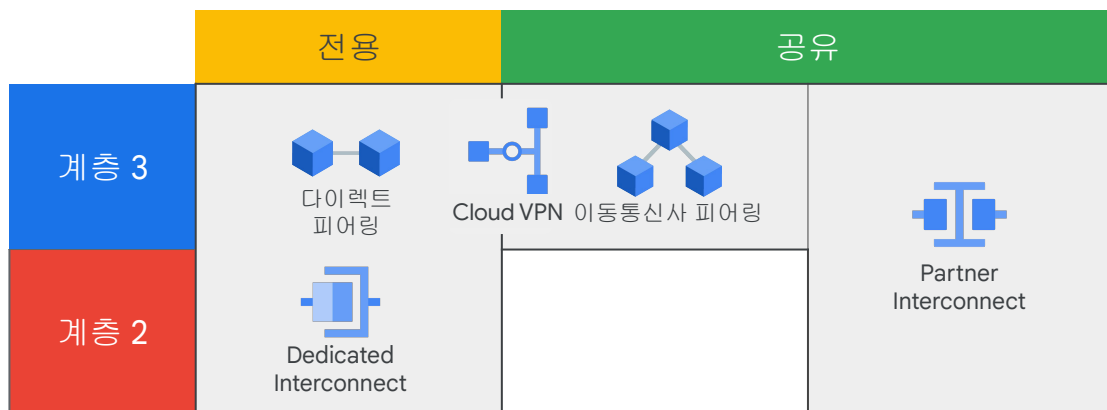
피어링 옵션 비교

연결	제공사항	용량	요구사항	액세스 유형
다이렉트 피어링	Google 네트워크 전용 직접 연결	링크당 10Gbps	Google Cloud PoP의 연결	공개 IP 주소
이동통신사 피어링	서비스 제공업체를 통한 Google 공개 네트워크 피어링	파트너 서비스에 따라 다름	서비스 제공업체	

앞서 말씀드렸던 피어링 옵션을 비교해 보겠습니다. 이러한 모든 옵션은 모든 Google 서비스에 대한 공개 IP 주소 액세스를 제공합니다. 하지만 용량과 서비스 사용 요구사항이 다릅니다.

- 다이렉트 피어링의 용량은 링크당 10Gbps이며 Google Cloud 에지 접속 지점에 연결해야 합니다.
- 이동통신사 피어링의 용량과 요구사항은 어떤 서비스 제공업체와 함께하는지에 따라 다릅니다.

인프라와 Google Cloud를 연결하는 5가지 방법

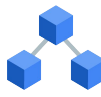


Google Cloud

지금까지 다양한 연결 서비스에 대해 이야기했으니 하이브리드 연결 요구사항에 가장 부합하는 서비스를 결정하는 방법을 알려드리겠습니다.

앞부분에서는 인프라를 Google Cloud에 연결하는 5가지 방법을 소개했습니다. 이러한 서비스는 전용 연결과 공유 연결, 계층 2 연결과 계층 3 연결로 구분합니다.

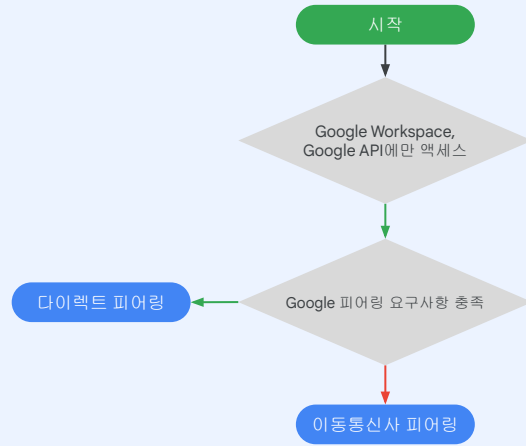
네트워크 연결 옵션 선택

Interconnect	피어링
VPC에서 RFC1918 IP에 직접 액세스 - SLA 포함    Dedicated Interconnect Partner Interconnect Cloud VPN	Google 공개 IP에만 액세스 - SLA 제외   다이렉트 피어링 이동통신사 피어링

이러한 서비스를 구성하는 또 다른 방법은 상호 연결 서비스와 피어링 서비스를 사용하는 것입니다.

상호 연결 서비스는 **SLA**를 사용하여 **VPC의 RFC1918 IP** 주소에 직접 액세스할 수 있습니다. 반면 피어링 서비스는 **SLA 없이 Google 공개 IP** 주소에만 액세스할 수 있습니다.

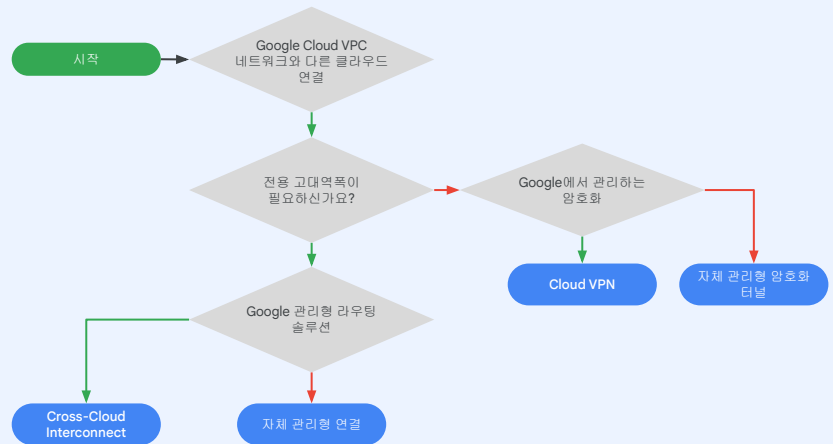
Google Workspace에 온프레미스 연결



필요에 따라 알맞은 서비스를 선택하는 또 다른 방법은 흐름도를 활용하는 것입니다. 인프라를 클라우드로 확장하려 한다고 가정하고 세 개의 다이어그램을 하나씩 설명하겠습니다.

Workspace 서비스, **YouTube** 또는 **Google Cloud API**를 위해 네트워크를 확장해야 하는지 생각해 보세요. 만약 그렇다면 피어링 서비스 중 하나를 선택하면 됩니다. **Google**의 다이렉트 피어링 요구사항을 충족할 수 있다면 **다이렉트 피어링**을 선택하고, 그렇지 않으면 **이동통신사 피어링**을 선택하세요.

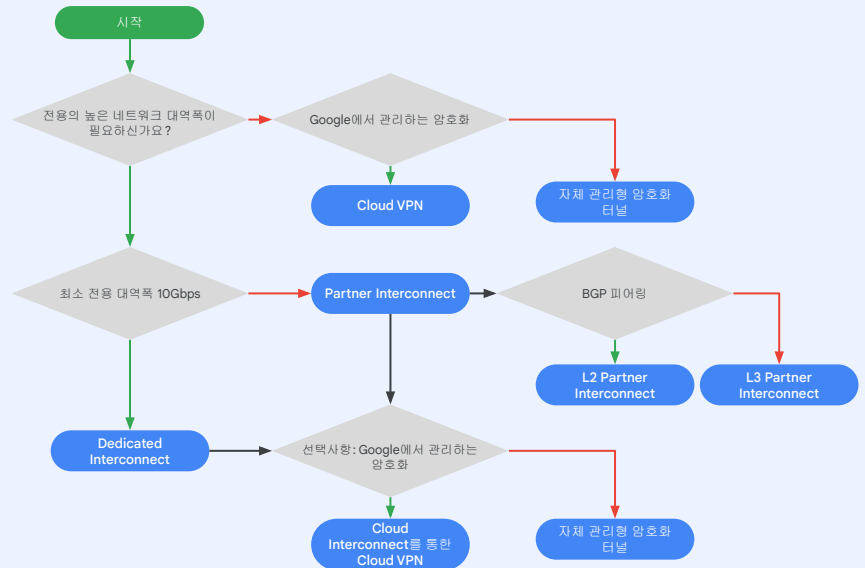
Google Cloud와 다른 클라우드 서비스 연결



Workspace 서비스 또는 Google Cloud API를 위해 네트워크를 확장할 필요는 없지만 Google Cloud 네트워크를 다른 클라우드 서비스와 연결하려는 경우, **Cross-Cloud Interconnect**를 선택하면 됩니다.

Cross-Cloud Interconnect는 고대역폭과 Google 관리형 라우팅 솔루션이 필요한 워크로드에 적합한 Google 관리형 라우팅 솔루션입니다. 단순히 Google Cloud VPC를 다른 클라우드 서비스와 연결하고자 하고, 고대역폭이 필요하지 않으며, Google에서 계속 암호화를 관리하도록 하려는 경우 Cloud VPN을 선택하세요.

온프레미스와 Google Cloud 연결



네트워크 범위를 Google Cloud로 확장하려면 Interconnect 서비스 중 하나를 선택하면 됩니다.

코로케이션 시설부터 시작하겠습니다. Google의 코로케이션 시설 중 하나에 접속할 수 없다면 **Cloud VPN**이나 **Partner Interconnect**를 선택하세요. 이 선택은 연결 목적과 대역폭 및 암호화 요구사항에 따라 또 달라집니다. 보다 구체적으로 대역폭 요구사항이 보통이고, 단기간 무료 체험을 목적으로 연결을 사용할 예정이며, 암호화된 채널이 필요한 경우라면 Cloud VPN을 선택하고, 그 외의 경우에는 Partner Interconnect를 선택하세요. Partner Interconnect 내에서 L2 Partner Interconnect와 L3 Partner Interconnect 중 선택할 수 있습니다. BGP 피어링이 필요하면 L2 Partner Interconnect를 선택하고, 그 외의 경우 L3 Partner Interconnect를 선택하세요.

Google의 코로케이션 시설 중 하나에 접속할 수 있다면 **Dedicated Interconnect**를 바로 선택해도 됩니다. 하지만 민감한 트래픽을 위한 자체 암호화 메커니즘을 제공할 수 없거나, 10Gbps 연결이 너무 크다고 생각되거나, 여러 클라우드 서비스에 액세스하려는 경우라면 Dedicated Interconnect보다 Cloud VPN이나 Partner Interconnect를 고려하는 것이 좋습니다.

Google은 이제 Interconnect 옵션을 통한 VPN을 지원합니다. Interconnect 옵션을 결정하고 나면 Google 관리형 암호화 사용 여부를 결정할 수 있습니다. 사용을 원한다면 Interconnect 옵션을 통한 Cloud VPN을 선택하세요.



VPC 네트워크 공유

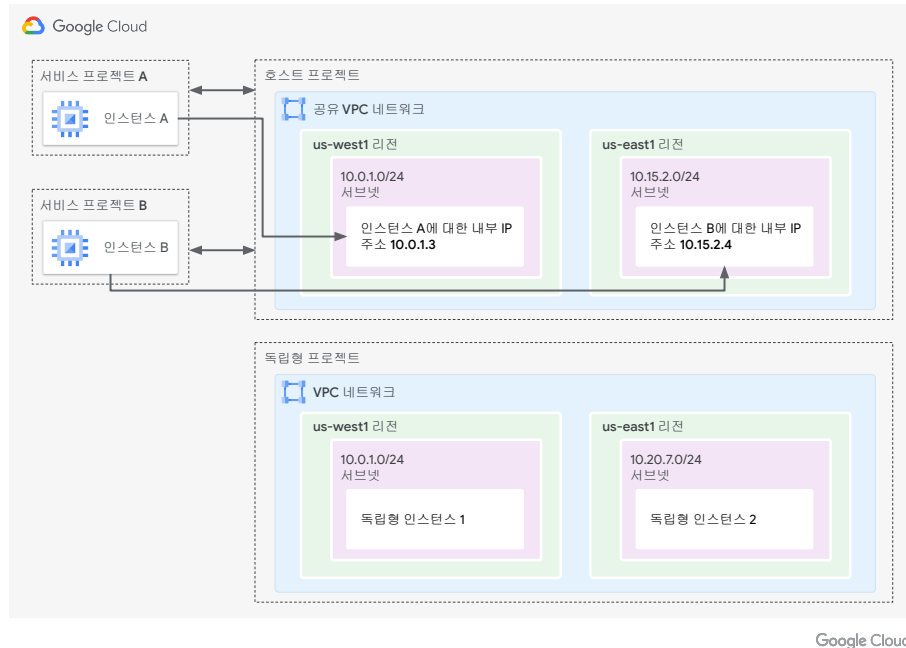
Google Cloud

이제 하이브리드 연결에서 **VPC** 네트워크 공유로 화제를 바꿔보겠습니다.

가장 단순한 클라우드 환경에서 단일 프로젝트에는 매우 크고 복잡한 애플리케이션을 호스팅하는 **VM** 인스턴스를 사용하고 여러 리전에 걸쳐 있는 하나의 **VPC** 네트워크가 있을 수 있습니다. 그러나 많은 조직에서는 일반적으로 여러 **VPC** 네트워크 및 서브넷이 있는 여러 개의 격리된 프로젝트를 배포합니다.

이 강의에서는 **Google Cloud** 프로젝트에서 **VPC** 네트워크를 공유하기 위한 두 가지 구성을 다룰 것입니다. 먼저 **Google Cloud** 조직이 여러 프로젝트에서 네트워크를 공유할 수 있는 공유 **VPC**에 관해 알아보겠습니다. 그런 다음 동일하거나 다른 조직의 프로젝트 간에 비공개 통신을 구성할 수 있는 **VPC** 네트워크 피어링에 관해 알아보겠습니다.

공유 VPC



Google Cloud

공유 VPC를 사용하는 조직은 여러 프로젝트의 리소스를 공통 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 네트워크에 연결할 수 있으므로 해당 네트워크의 내부 IP 주소를 사용하여 서로 안전하게 효율적으로 통신할 수 있습니다.

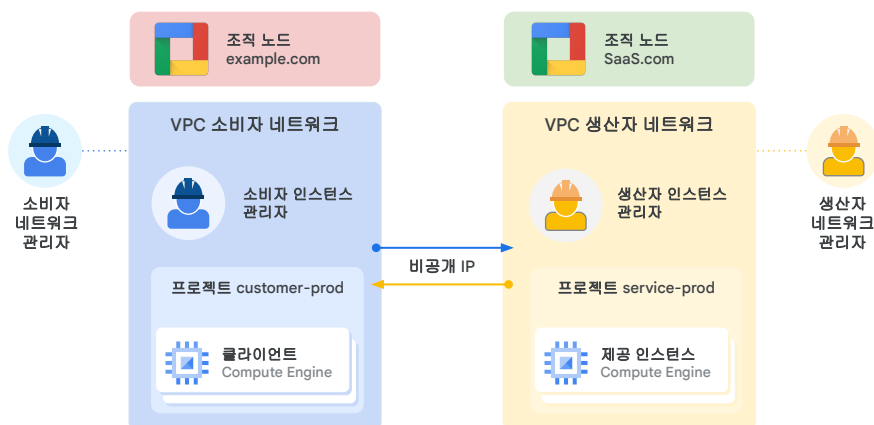
공유 VPC를 사용할 때는 프로젝트 하나를 호스트 프로젝트로 지정하고 여기에 하나 이상의 다른 서비스 프로젝트를 연결합니다. 호스트 프로젝트의 VPC 네트워크를 공유 VPC 네트워크라고 합니다. 서비스 프로젝트의 적격 리소스는 공유 VPC 네트워크의 서브넷을 사용할 수 있습니다.

공유 VPC를 사용하면 조직 관리자가 서브넷, 경로, 방화벽과 같은 네트워크 리소스를 중앙에서 제어하면서 서비스 프로젝트 관리자에게 인스턴스 생성 및 관리와 같은 관리 책임을 위임할 수 있습니다.

공유 VPC에 참여하는 프로젝트는 호스트 프로젝트이거나 서비스 프로젝트입니다. 공유 VPC에 참여하지 않는 프로젝트는 독립형 프로젝트라고 합니다. 이는 호스트 프로젝트도 아니고 서비스 프로젝트도 아님을 분명히 하기 위한 이름입니다.

독립형 VPC 네트워크는 독립형 프로젝트 또는 서비스 프로젝트에 있는 공유되지 않은 VPC 네트워크입니다.

VPC 피어링



Google Cloud

반면 **VPC** 네트워크 피어링을 사용하면 두 **VPC** 네트워크가 동일한 프로젝트 또는 동일한 조직에 속하는지 여부에 관계없이 두 **VPC** 네트워크에서 비공개 **RFC 1918** 연결이 허용됩니다. 이제 각 **VPC** 네트워크에는 네트워크 간에 허용되거나 거부되는 트래픽을 정의하는 방화벽 규칙이 있다는 것을 기억하세요.

예를 들어, 이 다이어그램에는 소비자와 생산자를 각각 나타내는 두 개의 조직이 있습니다. 각 조직에는 자체 조직 노드, **VPC** 네트워크, **VM** 인스턴스, 네트워크 관리자 및 인스턴스 관리자가 있습니다. **VPC** 네트워크 피어링이 성공적으로 설정되려면 생산자 네트워크 관리자가 생산자 네트워크를 소비자 네트워크와 피어링하고 소비자 네트워크 관리자가 소비자 네트워크를 생산자 네트워크와 피어링해야 합니다. 두 피어링 연결이 모두 이루어지면 **VPC** 네트워크 피어링 세션이 활성 상태로 바뀌고 경로가 교환됩니다. 이렇게 되면 가상 머신 인스턴스는 내부 **IP** 주소를 사용하여 비공개로 통신할 수 있습니다.

VPC 네트워크 피어링은 다중 프로젝트 네트워킹에 대한 분산식 또는 배포식 접근 방식입니다. 각 **VPC** 네트워크는 별도의 관리자 그룹이 제어하고 자체 전역 방화벽 및 라우팅 테이블을 유지할 수 있기 때문입니다. 지금까지 이러한 프로젝트에서는 **VPC** 네트워크 간의 비공개 통신을 용이하게 하기 위해 외부 **IP** 주소 또는 **VPN**의 사용을 고려했습니다. 그러나 **VPC** 네트워크 피어링은 외부 **IP** 주소 또는 **VPN**을 사용할 때 존재하는 네트워크 지연 시간, 보안 및 비용 측면의 단점을 유발하지 않습니다.

공유 VPC와 VPC 피어링의 비교

고려사항	공유 VPC	VPC 네트워크 피어링
조직 전체	아니요	예
프로젝트 내	아니요	예
네트워크 관리	중앙 집중식	분산식

지금까지 공유 VPC와 VPC 네트워크 피어링에 관해 이야기했으므로 주어진 상황에 적합한 구성을 결정하는 데 도움이 되도록 이 두 구성을 비교해 보겠습니다.

서로 다른 조직의 VPC 네트워크 간에 비공개 통신을 구성하려면 VPC 네트워크 피어링을 사용해야 합니다. 공유 VPC는 동일한 조직 내에서만 작동합니다.

마찬가지로 동일한 프로젝트의 VPC 네트워크 간에 비공개 통신을 구성하려면 VPC 네트워크 피어링을 사용해야 합니다. 그렇다고 해서 네트워크가 한 프로젝트에 있어야 하는 것은 아니지만, 한 프로젝트에 있어도 괜찮습니다. 공유 VPC는 프로젝트 간에만 작동합니다.

공유 VPC와 VPC 피어링의 비교

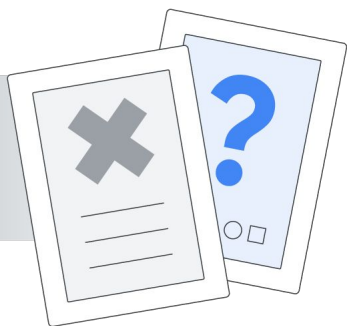
고려사항	공유 VPC	VPC 네트워크 피어링
조직 전체	아니요	예
프로젝트 내	아니요	예
네트워크 관리	중앙 집중식	분산식

조직 관리자				조직 관리자(같은 조직인 경우)		
공유 VPC 관리자				보안 및 네트워크 관리자	보안 및 네트워크 관리자	보안 및 네트워크 관리자
보안 및 네트워크 관리자						
프로젝트 소유자	프로젝트 소유자	프로젝트 소유자	프로젝트 소유자	프로젝트 소유자	프로젝트 소유자	프로젝트 소유자

Google Cloud

제 생각에 두 구성의 가장 큰 차이점은 네트워크 관리 모델입니다. 공유 VPC는 다중 프로젝트 네트워킹에 대해 중앙 집중식 접근 방식을 취합니다. 왜냐하면 보안 및 네트워크 정책이 지정된 단일 VPC 네트워크에서 발생하기 때문입니다. 반면에 VPC 네트워크 피어링은 분산식 접근 방식입니다. 각 VPC 네트워크를 별도의 관리자 그룹이 제어하고 자체 전역 방화벽 및 라우팅 테이블을 유지할 수 있기 때문입니다.

공유 VPC 및 VPC 피어링에 대해 자세히 알아보려면 [Networking in Google Cloud](#) [과정을](#) 들어보실 것을 권장합니다.



퀴즈



질문 1

질문

가상 사설망(VPN)의 목적은 무엇인가요?

- A. 네트워크 경계의 에지에서 침입자를 탐지하는 방법입니다.
- B. VPN은 액세스 제어 목록(ACL)이라고도 하며 네트워크 액세스를 제한합니다.
- C. 두 개의 신뢰할 수 있는 환경을 인터넷과 같이 신뢰할 수 없는 환경을 통해 연결할 때 필요한 안전한 통신 방식(터널)을 지원합니다.
- D. 주요 목적은 데이터를 암호화된 형식으로 저장할 수 있도록 데이터를 암호화하는 것입니다.

질문 1

답변

가상 사설망(VPN)의 목적은 무엇인가요?

- A. 네트워크 경계의 에지에서 침입자를 탐지하는 방법입니다.
- B. VPN은 액세스 제어 목록(ACL)이라고도 하며 네트워크 액세스를 제한합니다.
- C. 두 개의 신뢰할 수 있는 환경을 인터넷과 같이 신뢰할 수 없는 환경을 통해 연결할 때 필요한 안전한 통신 방식(터널)을 지원합니다. 
- D. 주요 목적은 데이터를 암호화된 형식으로 저장할 수 있도록 데이터를 암호화하는 것입니다.

설명:

VPN은 IPSec 터널을 사용하여 위험하거나 신뢰할 수 없는 환경을 안전하게 지나갈 수 있는 캡슐화되고 암호화된 경로를 제공합니다.

질문 2

질문

다음 중 Google Cloud 코로케이션 시설에 연결해야 하고 링크당 10Gbps를 제공하는 Google Cloud Interconnect 서비스는 무엇인가요?

- A. Cloud VPN
- B. Dedicated Interconnect
- C. Partner Interconnect
- D. 다이렉트 피어링
- E. 이동통신사 피어링

질문 2

답변

다음 중 Google Cloud 코로케이션 시설에 연결해야 하고 링크당 10Gbps를 제공하는 Google Cloud Interconnect 서비스는 무엇인가요?

A. Cloud VPN

B. Dedicated Interconnect



C. Partner Interconnect

D. 다이렉트 피어링

E. 이동통신사 피어링

Google Cloud

설명:

- A. 정답이 아닙니다. IPsec VPN 터널은 터널당 1.5~3Gbps를 제공하며 Google Cloud 코로케이션 시설에 연결되지 않습니다.
- B. 정답입니다. Dedicated Interconnect는 Google Cloud 코로케이션 시설에서 연결해야 하며 링크당 10Gbps를 제공합니다.
- C. 정답이 아닙니다. Partner Interconnect는 서비스 제공업체에 연결됩니다.
- D. 정답이 아닙니다. 다이렉트 피어링은 Google Cloud Interconnect 서비스가 아닙니다.
- E. 정답이 아닙니다. 이동통신사 피어링은 Google Cloud Interconnect 서비스가 아닙니다.

질문 3

질문

Google의 피어링 요구사항을 충족할 수 없는 경우 Google Workspace 및 YouTube에 연결하려면 어떤 네트워크 연결 서비스를 선택해야 하나요?

- A. Dedicated Interconnect
- B. Partner Interconnect
- C. 다이렉트 피어링
- D. 이동통신사 피어링

질문 3

답변

Google의 피어링 요구사항을 충족할 수 없는 경우 Google Workspace 및 YouTube에 연결하려면 어떤 네트워크 연결 서비스를 선택해야 하나요?

- A. Dedicated Interconnect
- B. Partner Interconnect
- C. 다이렉트 피어링
- D. 이동통신사 피어링



Google Cloud

설명:

- A. 정답이 아닙니다. **Dedicated Interconnect**는 피어링 서비스가 아닙니다.
- B. 정답이 아닙니다. **Partner Interconnect**는 피어링 서비스가 아닙니다.
- C. 정답이 아닙니다. 다이렉트 피어링을 사용하려면 **Google**의 피어링 요구사항을 충족해야 합니다.
- D. 정답입니다. 이동통신사 피어링을 사용하면 **Google**의 피어링 요구사항을 충족하지 않고도 **Google Workspace** 및 **YouTube**에 연결할 수 있습니다.

질문 4

질문

다중 프로젝트 네트워킹에 대한 접근 방식 중 중앙 집중식 네트워크 관리 모델을 사용하는 것은 무엇인가요?

- A. VPC 네트워크 피어링
- B. 공유 VPC
- C. Cloud VPN

질문 4

답변

다중 프로젝트 네트워킹에 대한 접근 방식 중 중앙 집중식 네트워크 관리 모델을 사용하는 것은 무엇인가요?

A. VPC 네트워크 피어링

B. 공유 VPC

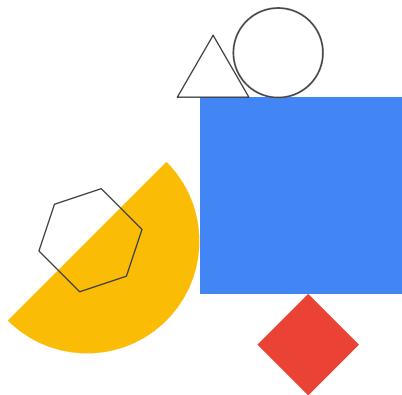


C. Cloud VPN

설명:

- A. 정답이 아닙니다. VPC 네트워크 피어링은 분산식 접근 방식입니다. 각 VPC 네트워크를 별도의 관리자 그룹이 제어하고 자체 전역 방화벽 및 라우팅 테이블을 유지할 수 있기 때문입니다.
- B. 정답입니다. 공유 VPC는 다중 프로젝트 네트워킹에 대해 중앙 집중식 접근 방식을 취합니다. 왜냐하면 보안 및 네트워크 정책이 지정된 단일 VPC 네트워크에서 발생하기 때문입니다.
- C. 정답이 아닙니다. 과정 자료를 다시 살펴보세요.

리뷰: 네트워크 상호 연결



Google Cloud

이 모듈에서는 **Dedicated Interconnect**, **Partner Interconnect**, **Cloud VPN**, 다이렉트 피어링, 이동통신사 피어링과 같이 인프라를 **Google Cloud**에 연결하는 5가지 방법을 살펴보았습니다. 또한 다양한 서비스 중에서 알맞은 서비스를 선택하는 방법에 대한 지침도 알려드렸습니다. 일단 하나의 서비스를 사용하는 것으로 시작하고 요구사항이 변경되거나 새로운 코로케이션 시설이 생기면 다른 서비스로 전환할 수 있습니다.

또한 **Google Cloud** 프로젝트 전반에서 **VPC** 네트워크를 공유할 수 있는 두 가지 구성인 공유 **VPC**와 **VPC** 네트워크 피어링에 대해서도 간략하게 살펴보았습니다.

